

Nhập môn công nghệ phần mềm

Phạm vi của công nghệ phần mềm

GV: ThS. Ngô Tiến Đức

Nội dung chính (1)

- Khía cạnh lịch sử
- Khía cạnh kinh tế
- Khía cạnh bảo trì
- Khía cạnh phân tích - thiết kế
- Khía cạnh lập trình nhóm

Nội dung chính (2)

- Khía cạnh lập kế hoạch
- Khía cạnh kiểm thử
- Khía cạnh làm tài liệu
- Phương pháp hướng đối tượng
- Kết luận

Khía cạnh lịch sử (1)

- 1967: NATO đưa ra thuật ngữ Công nghệ phần mềm
- 1968: Hội nghị giải quyết cuộc khủng hoảng phần mềm
- Phần mềm được bàn giao:
 - Trễ thời hạn
 - Vượt quá ngân sách
 - Tiềm ẩn lỗi

Khía cạnh lịch sử (2)



9236 dự án phần mềm năm 2004

Khía cạnh lịch sử (3)

- 2002: 78% công ty IT bị dính vào kiện tụng
 - 67% do chức năng hệ thống không đúng
 - 56% do trễ hẹn giao sản phẩm nhiều lần
 - 45% do hệ thống lỗi nghiêm trọng không thể sử dụng

Khía cạnh lịch sử (4)

- Khủng hoảng phần mềm chưa thể giải quyết dứt điểm
- “Software depression”
 - Long duration
 - Poor prognosis

Khía cạnh kinh tế

- Có công nghệ mới nhanh hơn công nghệ đang sử dụng. Có nên thay thế không?
 - Thông thường: Tất nhiên
 - CNPM: Cân nhắc

Khía cạnh bảo trì (1)

Mô hình vòng đời phát triển phần mềm

- Ví dụ: Mô hình thác nước – waterfall

1. Requirements phase
2. Analysis (specification) phase
3. Design phase
4. Implementation phase
5. Postdelivery maintenance
6. Retirement



- Hành động nào là của pha bảo trì?
 - Sửa lỗi được phát hiện trước khi bàn giao phần mềm
 - Sửa lỗi được phát hiện sau khi bàn giao phần mềm

Khía cạnh bảo trì (2)

- Hành động nào là của pha bảo trì?
 - Sửa lỗi được phát hiện trước khi bàn giao phần mềm
 - Sửa lỗi được phát hiện sau khi bàn giao phần mềm

Khía cạnh bảo trì (3)

- Định nghĩa hiện đại: Một hành động thuộc pha bảo trì khi nó làm thay đổi phần mềm vì một vấn đề hoặc vì lí do cải tiến, tương thích.
- Ví dụ: Khách hàng yêu cầu sửa đổi từ pha phân tích, thiết kế, cài đặt
- Các dạng bảo trì:
 - Corrective Bảo trì sửa lỗi
 - Perfective Sửa cho tốt lên. Tỷ lệ cao nhất, khoảng 60%, còn lại 2 cái kia mỗi cái 20%
 - Adaptive Sửa để thích nghi, tương thích. ví dụ tương thích macos, cập nhật windows, chính sách

Khía cạnh bảo trì (3)

- Tầm quan trọng của bảo trì:
 - Phần mềm không tốt?
 - Phần mềm tốt được bảo trì trong thời gian dài: 10-20 năm hoặc hơn
 - Phần mềm thay đổi thường xuyên theo yêu cầu công việc

Khía cạnh bảo trì (4)

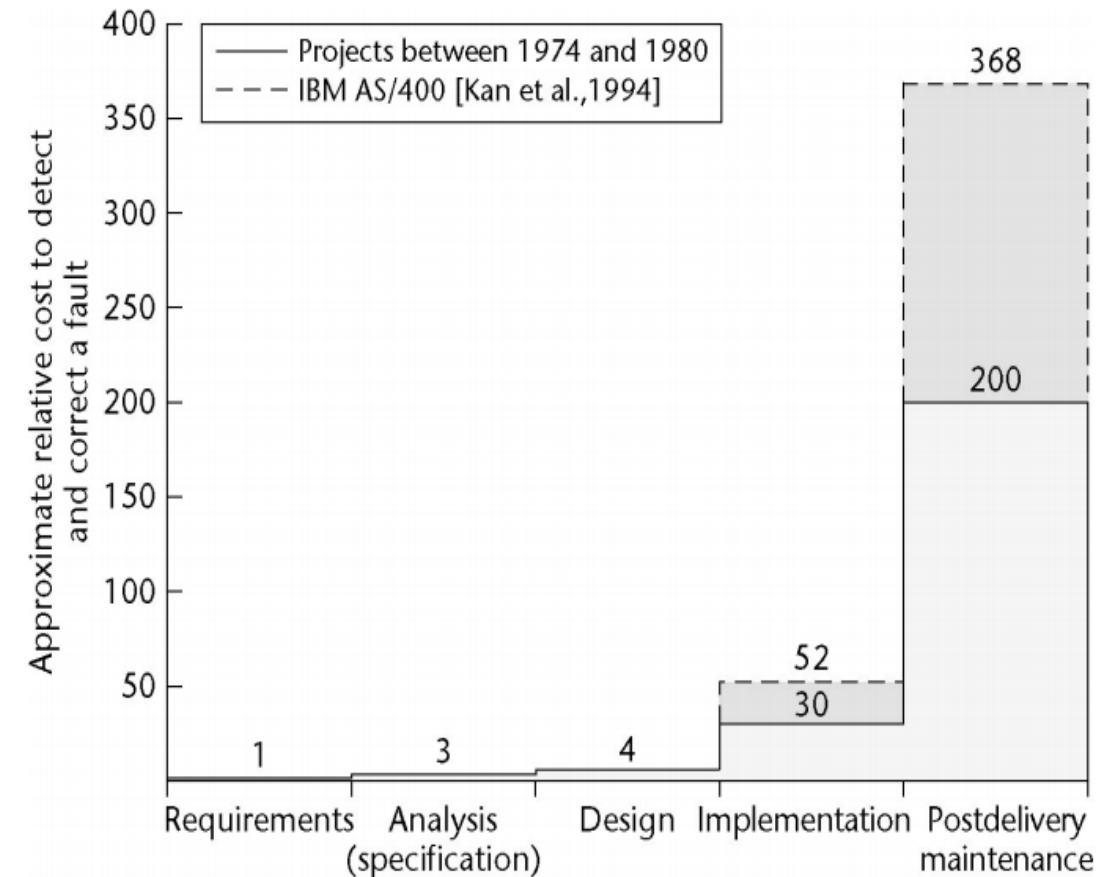
- Tương quan chi phí giữa các pha:
 - Nếu giảm 10% chi phí pha cài đặt -> giảm khoảng 0.85% chi phí toàn dự án
 - Nếu giảm 10% chi phí pha bảo trì -> giảm khoảng 7.5% chi phí toàn dự án

Khía cạnh phân tích - thiết kế (1)

Lỗi được phát hiện càng sớm thì chi phí sửa lỗi càng thấp

VD: Tương quan chi phí sửa chữa khi

lỗi được phát hiện ở các pha





- 16

Khía cạnh phân tích - thiết kế (3)

- 60-70% lỗi của phần mềm nằm ở đặc tả và thiết kế
- VD: chương trình không gian liên hành tinh của Nasa:
 - 1,9 lỗi trên mỗi trang đặc tả
 - 0,9 lỗi trên mỗi trang thiết kế
 - 0,3 lỗi trên mỗi trang mã nguồn
- Kết luận: Phải cải thiện chất lượng của pha yêu cầu, phân tích và thiết kế
 - Phát hiện lỗi sớm
 - Giảm thiểu tổng số lỗi của dự án -> giảm tổng chi phí

Khía cạnh lập trình nhóm

- Phần mềm thường được phát triển bởi một nhóm
 - Nhiều phần mềm quá lớn để một người có thể thực hiện tất cả các công việc trong thời gian có hạn
 - Vấn đề tương thích giữa các module
 - Vấn đề giao tiếp giữa các thành viên trong nhóm

Khía cạnh lập kế hoạch

- Các hoạt động lập kế hoạch:
 - Lên kế hoạch sơ bộ cho các pha lấy yêu cầu và phân tích khi bắt đầu dự án
 - Kế hoạch quản lý dự án phần mềm được thiết lập khi các đặc tả đã được khách hàng xác nhận
 - Người quản lý sẽ giám sát kế hoạch trong suốt phần còn lại của dự án

Tại sao không có pha lập kế hoạch?

Do phải làm việc với Client, phải làm trong suốt dự án

Khía cạnh kiểm thử

- Các hình thức kiểm thử cổ điển:
 - Verification: Kiểm thử ở cuối mỗi pha
 - Validation: Kiểm thử ở cuối dự án

Tại sao không có pha kiểm thử:

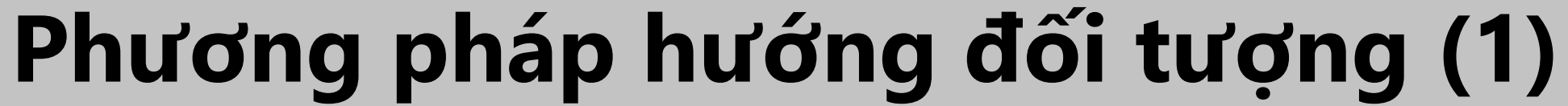
Vì kiểm thử làm cuối (lập kế hoạch làm từ đầu), sau mỗi một phần nhỏ trong pha đã phải kiểm thử rồi

Khía cạnh làm tài liệu

- Tài liệu quản lý
- Tài liệu chuyên môn

Tại sao không có pha làm tài liệu?

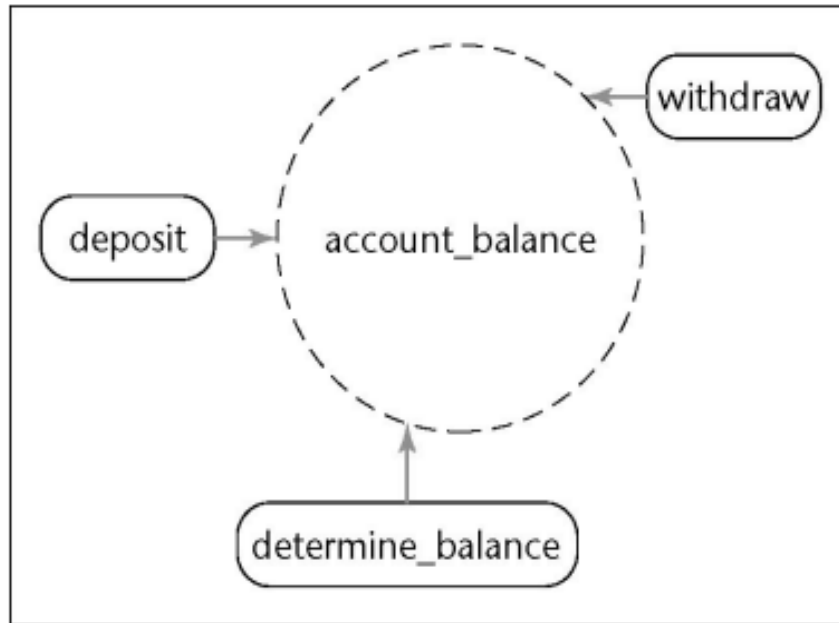
Vì làm đến đâu viết tài liệu đến đấy



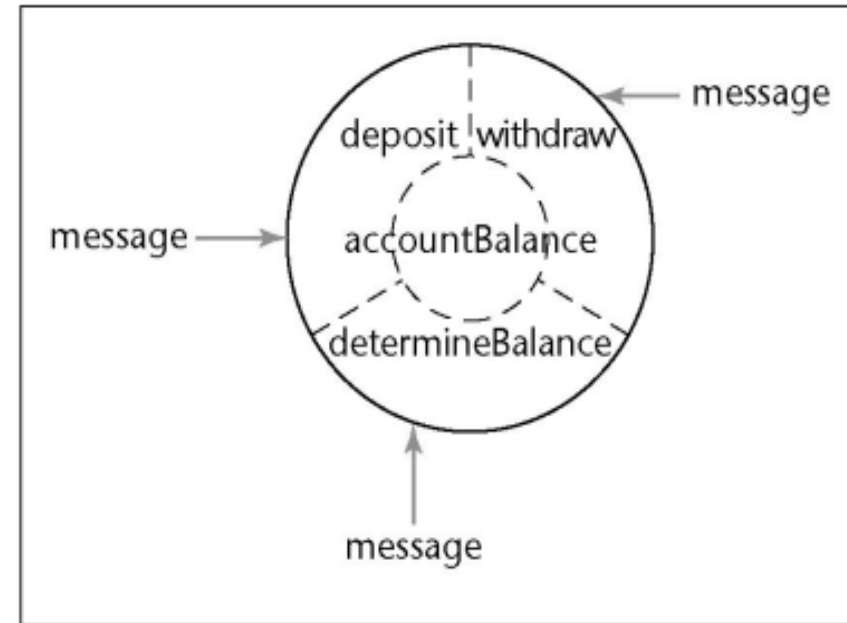
- 22

Phương pháp hướng đối tượng (2)

- VD:



(a)



(b)

Phương pháp hướng đối tượng (3)

Phương pháp cổ điển

- Phân tích:
 - Xác định cần làm cái gì
- Thiết kế:
 - Xác định làm như thế nào
 - Xây dựng các module

Phương pháp hướng đối tượng

- Phân tích:
 - Xác định cần làm cái gì
 - Xác định các đối tượng
- Thiết kế:
 - Xác định làm như thế nào
 - Xây dựng các đối tượng

Kết luận

- Phát triển một phần mềm không dễ:
 - Các vấn đề kinh tế
 - Các vấn đề kỹ thuật
 - Các vấn đề trong từng giai đoạn phát triển
 - Các vấn đề về con người
- Công nghệ phần mềm: ngành học nghiên cứu cách sản xuất phần mềm
- Phương pháp hướng đối tượng là cách tiếp cận phổ biến



Bài tập về nhà

Trả lời câu hỏi từ 1-4, 54-56 trong ngân hàng câu hỏi thi



- 27